Listes, arrangements, permutations et parties à p éléments

1 EXERCICE ■□□
Des histoires de cantines

La cantine de l'établissement propose un choix de trois entrées, cinq plats et quatre desserts.

1. Quel est le nombre de menus possibles ?
2. Un étudiant ne prenant pas d'entrée peut, en contrepartie, choisir deux desserts.
   Quel est le nombre de menus possibles pour cet étudiant ?

2 EXERCICE ■□□
Je connais mon alphabet

Combien de mots de dix lettres peut-on former :

1. En utilisant au plus une fois chacune des 26 lettres de l'alphabet ?
2. En utilisant uniquement les lettres A et B ?
3. En utilisant uniquement les lettres A, B et C ?

3 EXERCICE ■■□
Jeu de cartes

Un jeu de 32 cartes est composé de 4 couleurs (pique, cœur, carreau, trèfle), chacune contenant 8 cartes : 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et as. On appelle main un ensemble de 5 cartes.

1. Combien de mains peut-on former ?
2. Combien de mains contenant quatre as peut-on former ?
3. Combien de mains contenant cinq cœurs peut-on former ?
4. Combien de mains contenant cinq cartes de la même couleur peut-on former ?
5. Combien de mains contenant exactement trois rois peut-on former ?
6. Combien de mains contenant au moins un roi et un as peut-on former ?

4 EXERCICE ■□□
Tirages de boules

Dans une urne, on place n boules blanches et une noire. Soit $k \in [\![1; n]\!]$. On tire k boules simultanément.

1. Quel est le nombre de tirages sans boule noire ?
2. Quel est le nombre total de tirages ?
3. Déterminer de deux façons différentes le nombre de tirages avec au moins une boule noire ? Que remarquez-vous ?

5 EXERCICE ■■□
Constructions de mots

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose E_n l'ensemble des mots de n lettres formés de deux lettres A et B, ne contenant pas plus d'un A consécutif. On note U_n l'ensemble de ces mots finissant par un A et V_n l'ensemble de ces mots finissant par un B. On note également $u_n = \text{card}(U_n)$ et $v_n = \text{card}(V_n)$.

1. Déterminer les quatre premiers termes des suites u et v.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Établir une relation simple entre u_{n+1} et v_n.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_{n+1} = u_n + v_n$.
4. En déduire une formule explicite de u_n et v_n.
5. Donner une expression simple de $\text{card}(E_n)$.

6 EXERCICE ■■■
Soit E une partie finie de $\mathbb{N}$ contenant a entiers pairs et b entiers impairs. Montrer, en utilisant E, que

$$\sum_{k=0}^{p} \binom{k}{a}\binom{p-k}{b} = \binom{a+b}{p}.$$

En déduire la valeur de $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{k}{n}^2$ pour $n \in \mathbb{N}$.

7 EXERCICE ■■■
Soit $p, n \in \mathbb{N}^*$ et $E = [\![1; n]\!]$.

1. Déterminer le nombre de couple (x, y) de E tels que $x + y = n$.
2. Déterminer le nombre de couple d'éléments **distincts** de E.
3. Déterminer le nombre de couple (x, y) de E tels que $x > y$.
4. Déterminer le nombre u_n de couple (x, y) de E tels que x ou y soit impair. Calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{u_n}{n^2}$.